ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 8

ਸਾਫਟਵੇਅਰ

Software

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 8

ਸਾਫਟਵੇਅਰ

Software

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- POST ਅਤੇ ਬੂਟਿੰਗ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਂਗ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ: Windows 11, Linux, MS Word, Google Chrome, Adobe Photoshop, VLC Media Player।

Key idea · ਮੁੱਖ ਗੱਲ

ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: Windows, Linux, macOS, Android, BIOS ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ।

- CPU, ਮੈਮੋਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇਣਾ।
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ।
- ਮੈਮੋਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

BIOS, ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ

BIOS (Basic Input Output System) firmware ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ROM ਅਤੇ ਨਵੇਂ implementations ਵਿੱਚ flash memory ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Startup ਉੱਤੇ firmware hardware ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ bootloader ਰਾਹੀਂ OS ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ BIOS ਦੀ ਥਾਂ UEFI ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੂਟ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ: ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ। ਰਵਾਇਤੀ boot ਵਿੱਚ firmware loader ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ OS ਨੂੰ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ: OS ਅਤੇ hardware device ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ system software। ਉਦਾਹਰਨ: printer, scanner, graphics ਅਤੇ audio driver।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਕ (Language Translators)

ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਵਾਦਕ	ਕੰਮ
Assembler	Assembly Language ਤੋਂ Machine Language।
Compiler	Source code ਨੂੰ object code ਜਾਂ ਹੋਰ target code ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। C/C++ compiler ਉਦਾਹਰਨ। ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ bug ਲੱਭਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
Interpreter	ਕੋਡ ਨੂੰ runtime ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਲਾਈਨ-ਦਰ-ਲਾਈਨ" ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵੀਂ ਵਰਣਨ ਹੈ; ਅਸਲ ਸਿਸਟਮ bytecode/JIT ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। Python ਅਤੇ JavaScript implementations ਉਦਾਹਰਨ।

Shortcut · ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

Compiler → ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ; Interpreter → ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ।

ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ service programs ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਟਿਲਿਟੀ	ਕੰਮ
Disk Formatting	Storage ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ file system ਬਣਾਉਣਾ; ਉਦਾਹਰਨ pen drive format ਕਰਨਾ।
Disk Cleanup	ਬੇਲੋੜੀਆਂ temporary files, cache ਅਤੇ Recycle Bin ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ।
Disk Compression	ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ।
Backup Program	ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਾਟੇ ਦੀ ਨਕਲ; Google Drive backup ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ।
Debugger	Bugs ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚਣ ਵਿੱਚ programmer ਦੀ ਮਦਦ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Disk Defragmentation	HDD ਦੀਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ files ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ; ਆਮ SSD ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ defrag ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ।
File System	Storage ਉੱਤੇ files ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ, ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; FAT32, NTFS, exFAT।

Bug: ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ। **Debugging:** ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। **Patch:** ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ update।

POST ਅਤੇ ਬੂਟਿੰਗ

POST (Power-On Self-Test) startup ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ hardware ਜਾਂਚ ਹੈ। RAM, processor ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ hardware ਦੀ ਜਾਂਚ firmware ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। OS ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਬੂਟਿੰਗ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ OS ਨੂੰ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਕਿਸਮ	ਅਰਥ
Cold Boot	ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ power button ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ।
Warm Boot	ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ restart ਕਰਨਾ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ app ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਉਦਾਹਰਨ
ਉਤਪਾਦਕਤਾ	MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ	VLC Media Player
ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ	Adobe Photoshop
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ	Facebook, Instagram
ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ	Google Chrome, Mozilla Firefox

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧਣ, ਜਾਂਚਣ, debugging ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Programming Tools ਜਾਂ Software Development Tools ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: Eclipse, Notepad++ ਅਤੇ Sublime Text।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਰੇਸੀ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਕਲ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਕਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ; ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੁਝ ਨਕਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਵੇਰਵਾ
Open Source	Source code ਉਪਲਬਧ; ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੁਦਾਇ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਕਾਸ; Linux, Firefox, LibreOffice।
Freeware	ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਵਰਤੋਂ; source ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ। Adobe Acrobat Reader, Google Chrome। Skype ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
Shareware	ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ/ਲਾਇਸੈਂਸ।
Nagware	ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ trial ਜਾਂ software; pop-up reminders।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥ

- Software → ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ; OS → system software।
- Firmware → startup ਜਾਂਚ; BIOS/UEFI → bootloader → OS।
- Driver → OS ਅਤੇ device ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ।

- Assembler → Assembly ਤੋਂ Machine code।
- Compiler → target code; Interpreter → runtime execution।
- POST → Power-On Self-Test।
- Cold Boot → ਬੰਦ ਤੋਂ ਚਾਲੂ; Warm Boot → restart।
- Debugger → bugs ਦੀ ਜਾਂਚ; Linux → Open Source।
- Software Piracy → ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਤੋਂ।

Quick revision · ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- Software → ਹਦਾਇਤਾਂ
- OS → ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- BIOS/UEFI → startup
- Driver → hardware ਸੰਚਾਰ
- Compiler → target code
- Interpreter → runtime
- Bug → ਗਲਤੀ
- POST → ਜਾਂਚ
- Booting → OS ਲੋਡ
- Linux → Open Source